

4 Indépendance

4.1 Indépendance d'événements

Définition 9. Soit une expérience aléatoire d'univers Ω , et P une probabilité sur Ω . Soit A et B deux événements de Ω . Alors, A et B sont dits **indépendants** si et seulement si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Exemple. On lance deux dés : un dé rouge et un dé bleu. On pose les événements A « le dé rouge renvoie un résultat pair », et B « le dé bleu renvoie un résultat supérieur ou égal à 4 ». Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Proposition 6. Soit A et B deux événements, tels $P(A) \neq 0$. Alors, si A et B sont indépendants, on a

$$P_A(B) = P(B)$$

Remarque. Quand deux événements sont indépendants, cela signifie que la réalisation de l'un n'a pas d'influence sur la réalisation de l'autre.

À ne pas confondre avec des événements **incompatibles** ($P(A \cap B) = 0$).

Démonstration. Voir cahier.

□

Proposition 7. Soit A et B deux événements indépendants de Ω . Alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Démonstration. Voir cahier.

□

4.2 Succession d'expériences indépendantes

Remarque. Quand on réalise successivement deux expériences aléatoires telles que les événements de la première sont tous indépendants avec ceux de la seconde, on dit que l'on réalise une **succession d'expériences indépendantes**.

Autrement dit, deux expériences aléatoires sont dites indépendantes quand le résultat de la première n'a pas d'influence sur le résultat de la seconde.